GUÍA DE ESTUDIO: FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES

Alumno: _____ **Curso:** _____ **Fecha:** ___/___/____

INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS

1. Concepto de Informática

La **Informática** es la ciencia que estudia el tratamiento automático y racional de la información, utilizando sistemas computacionales (computadoras). Proviene de la conjunción de las palabras "Información" y "Automática". Su objetivo es procesar datos para convertirlos en información útil.

2. Algoritmos y Seudocódigos

- **Algoritmo:** Es una secuencia lógica y finita de pasos o instrucciones definidas que, al seguirse de forma ordenada, resuelven un problema o realizan una tarea. Un algoritmo debe ser preciso, finito (debe tener un fin) y definido (mismos pasos, mismo resultado).
- **Seudocódigo:** Es una forma de describir un algoritmo utilizando un lenguaje intermedio entre el lenguaje humano y el lenguaje de programación. Es una herramienta para diseñar y planificar la lógica de un programa antes de escribir el código real.
  - *Ejemplo de pseudocódigo para sumar dos números:*

```
Inicio
  Escribir "Ingrese el primer número:"
  Leer num1
  Escribir "Ingrese el segundo número:"
  Leer num2
  suma = num1 + num2
  Escribir "El resultado es:", suma
Fin
```

3. Programas y Lenguajes de Programación Actuales

- **Programa:** Es un conjunto de instrucciones escritas en un lenguaje de programación que la computadora puede interpretar y ejecutar para llevar a cabo una tarea específica.
- **Lenguajes de Programación:** Son lenguajes formales diseñados para que los humanos se comuniquen con las máquinas.
  - *Ejemplos actuales populares:*
    - **Python:** Muy popular para ciencia de datos, IA y desarrollo web, conocido por su sintaxis legible.
    - **JavaScript:** Fundamental para el desarrollo web tanto en el cliente (navegador) como en el servidor.
    - **Java:** Ampliamente usado en aplicaciones empresariales y desarrollo para Android.
    - **C# (C Sharp):** Usado en el ecosistema Microsoft para aplicaciones de escritorio y videojuegos con Unity.

EL HARDWARE Y SUS COMPONENTES CLAVE

4. Memorias: R.A.M. vs R.O.M.

La memoria es crucial para el funcionamiento del sistema, pero cumple roles diferentes:

Característica	**Memoria RAM (Random Access Memory)**	**Memoria ROM (Read-Only Memory)**
Definición	Memoria de acceso aleatorio.	Memoria de solo lectura.
Función	Almacena temporalmente los datos y programas que la CPU está utilizando en ese momento. Es el "espacio de trabajo".	Almacena instrucciones básicas y permanentes necesarias para el arranque y diagnóstico del sistema (como la BIOS/UEFI).
Velocidad	Muy rápida.	Más lenta que la RAM.

Volatilidad	**Volátil:** Su contenido se borra cuando se apaga la computadora o se corta la energía.	**No Volátil:** Su contenido se mantiene de forma permanente, incluso sin energía.
Lectura/Escritura	Es de lectura y escritura.	Principalmente de solo lectura. Las modificaciones son complejas.

5. Almacenamiento: Disco Duro (Magnético vs SSD)

Los dispositivos de almacenamiento secundario guardan la información de forma permanente.

Característica	**Disco Duro Magnético (HDD)**	**Unidad de Estado Sólido (SSD)**
Tecnología	Usa platos giratorios magnéticos y un cabezal de lectura/escritura (partes mecánicas).	Usa chips de memoria flash (similar a un pendrive), sin partes móviles.
Velocidad	Más lento. El cabezal debe moverse físicamente para acceder a los datos.	**Mucho más rápido.** El acceso a los datos es casi instantáneo. Mejora el arranque del sistema y la carga de programas.
Resistencia	Sensible a golpes y movimientos bruscos mientras funciona.	Muy resistente a golpes y vibraciones.
Consumo y Ruido	Consumen más energía y	Consumen menos energía, son

	pueden generar ruido y calor.	silenciosos y más frescos.
Precio y Capacidad	Ofrecen mayor capacidad de almacenamiento a un precio más bajo por gigabyte.	Más caros por gigabyte, aunque las capacidades están aumentando y los precios bajando.

EL SOFTWARE Y EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN

6. Sistemas Operativos (S.O.)

Es el software principal que gestiona el hardware de la computadora, permite la interacción con el usuario y la ejecución de otras aplicaciones. Actúa como intermediario.

- *Funciones principales:* Gestión de procesos (CPU), gestión de memoria, gestión de archivos, gestión de dispositivos de entrada/salida y proporcionar una interfaz de usuario.
- *Ejemplos:* Windows, macOS, Linux (desktop), Android, iOS (móviles).

7. Concepto de Drivers (Controladores)

Un driver es un programa de software específico que permite al sistema operativo comunicarse e interactuar con un dispositivo de hardware en particular (como una tarjeta de video, una impresora o un mouse). Sin el driver adecuado, el sistema operativo no sabría cómo usar ese hardware.

8. Archivos: Tipos y Extensiones

Un archivo es una unidad de información almacenada en el sistema. Se identifica por un nombre y una extensión que indica su tipo y formato.

- *Función de la extensión:* Le dice al sistema operativo con qué programa debe abrir ese archivo.
- *Ejemplos de extensiones y tipos:*
  - **Documentos de texto:** .txt (texto plano), .docx (Microsoft Word), .pdf (documento portátil).
  - **Imágenes:** .jpg / .jpeg (comprimido), .png (con transparencias), .gif (animado).
  - **Audio y Video:** .mp3 (audio), .mp4 (video), .avi (video).
  - **Ejecutables (Sistemas Operativos):** .exe (Windows), .app (macOS).

9. Caracteres ASCII

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) es un código de caracteres que representa texto en las computadoras. Asigna un número único (del 0 al 127) a letras, números y símbolos.

- *Ejemplos:* La letra 'A' mayúscula es el código 65. El número '5' es el código 53. El símbolo '#' es el código 35.

Caracteres ASCII de control		
00	NULL	(carácter nulo)
01	SOH	(inicio encabezado)
02	STX	(inicio texto)
03	ETX	(fin de texto)
04	EOT	(fin transmisión)
05	ENQ	(consulta)
06	ACK	(reconocimiento)
07	BEL	(timbre)
08	BS	(retroceso)
09	HT	(tab horizontal)
10	LF	(nueva línea)
11	VT	(tab vertical)
12	FF	(nueva página)
13	CR	(retorno de carro)
14	SO	(desplaza afuera)
15	SI	(desplaza adentro)
16	DLE	(esc.vínculo datos)
17	DC1	(control disp. 1)
18	DC2	(control disp. 2)
19	DC3	(control disp. 3)
20	DC4	(control disp. 4)
21	NAK	(conf. negativa)
22	SYN	(inactividad sínc)
23	ETB	(fin bloque trans)
24	CAN	(cancelar)
25	EM	(fin del medio)
26	SUB	(sustitución)
27	ESC	(escape)
28	FS	(sep. archivos)
29	GS	(sep. grupos)
30	RS	(sep. registros)
31	US	(sep. unidades)
127	DEL	(suprimir)

Caracteres ASCII imprimibles					
32	espacio	64	@	96	`
33	!	65	A	97	a
34	"	66	B	98	b
35	#	67	C	99	c
36	$	68	D	100	d
37	%	69	E	101	e
38	&	70	F	102	f
39	'	71	G	103	g
40	(	72	H	104	h
41	)	73	I	105	i
42	*	74	J	106	j
43	+	75	K	107	k
44	,	76	L	108	l
45	-	77	M	109	m
46	.	78	N	110	n
47	/	79	O	111	o
48	0	80	P	112	p
49	1	81	Q	113	q
50	2	82	R	114	r
51	3	83	S	115	s
52	4	84	T	116	t
53	5	85	U	117	u
54	6	86	V	118	v
55	7	87	W	119	w
56	8	88	X	120	x
57	9	89	Y	121	y
58	:	90	Z	122	z
59	;	91	[	123	{
60	<	92	\	124	|
61	=	93	]	125	}
62	>	94	^	126	~
63	?	95	_		

ASCII extendido (Página de código 437)							
128	Ç	160	á	192	└	224	Ó
129	ü	161	í	193	┴	225	ß
130	é	162	ó	194	┬	226	Ô
131	â	163	ú	195	├	227	Ò
132	ä	164	ñ	196	─	228	õ
133	à	165	Ñ	197	┼	229	Õ
134	å	166	ª	198	ã	230	µ
135	ç	167	º	199	Ã	231	þ
136	ê	168	¿	200	╚	232	Þ
137	ë	169	®	201	╔	233	Ú
138	è	170	¬	202	╩	234	Û
139	ï	171	½	203	╦	235	Ù
140	î	172	¼	204	╠	236	ý
141	ì	173	¡	205	═	237	Ý
142	Ä	174	«	206	╬	238	¯
143	Å	175	»	207	¤	239	´
144	É	176	░	208	ð	240	≡
145	æ	177	▒	209	Ð	241	±
146	Æ	178	▓	210	Ê	242	‗
147	ô	179	│	211	Ë	243	¾
148	ö	180	┤	212	È	244	¶
149	ò	181	Á	213	ı	245	§
150	û	182	Â	214	Í	246	÷
151	ù	183	À	215	Î	247	¸
152	ÿ	184	©	216	Ï	248	°
153	Ö	185	╣	217	┘	249	¨
154	Ü	186	║	218	┌	250	·
155	ø	187	╗	219	█	251	¹
156	£	188	╝	220	▄	252	³
157	Ø	189	¢	221	¦	253	²
158	×	190	¥	222	Ì	254	■
159	ƒ	191	┐	223	▀	255	nbsp

COMUNICACIONES Y REDES

10. Protocolos Principales TCP/IP

Son el conjunto de reglas y normativas que rigen cómo se envían y reciben datos a través de Internet o cualquier red de computadoras.

- **TCP (Transmission Control Protocol):** Se encarga de garantizar que los datos se transmitan de forma fiable y ordenada. Divide la información en paquetes y verifica que lleguen a su destino sin errores.
- **IP (Internet Protocol):** Se encarga de direccionar y enrutar los paquetes de datos para que lleguen a la dirección de destino correcta en la red. Cada dispositivo conectado tiene una dirección IP única.

SEGURIDAD INFORMÁTICA

11. Ciberseguridad

Es el conjunto de prácticas y medidas destinadas a proteger los sistemas informáticos, redes, programas y datos contra ataques digitales, daños o accesos no autorizados.

12. Virus Informáticos y Amenazas (Malware, Phishing, etc.)

- **Virus Informático:** Un programa malicioso diseñado para alterar el funcionamiento normal de un dispositivo sin el consentimiento del usuario, a menudo dañando o borrando archivos. Se "propaga" infectando otros archivos.
- **Malware (Malicious Software):** Un término general que engloba cualquier tipo de software malintencionado. Incluye virus, troyanos, ransomware (secuestro de datos), spyware (espionaje), etc.
- **Phishing:** Un método de engaño utilizado por ciberdelincuentes para obtener información confidencial (como contraseñas, datos de tarjetas de crédito) haciéndose pasar por una entidad de confianza en una comunicación electrónica (correo electrónico, mensaje, etc.).

13. Antivirus, Firewall y Otros

- **Antivirus:** Software diseñado para detectar, bloquear, eliminar o poner en cuarentena virus y otros tipos de malware conocidos.
- **Firewall (Cortafuegos):** Sistema que actúa como una barrera o filtro entre una red de confianza (como la red doméstica) e Internet. Monitorea y bloquea el tráfico no deseado o sospechoso según reglas predefinidas.

TENDENCIAS Y TECNOLOGÍAS MODERNAS

14. Servicios en la Nube (Cloud Computing)

Se refiere al suministro de servicios de computación (servidores, almacenamiento, bases de datos, redes, software) a través de Internet ("la nube"), permitiendo a los usuarios acceder a ellos sin necesidad de poseer la infraestructura física.

- *Ejemplos:* Google Drive (almacenamiento), Netflix (streaming), Microsoft 365 (software como servicio).

15. IA (Inteligencia Artificial)

Es la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas, especialmente sistemas informáticos. Estos sistemas son capaces de aprender de la experiencia, adaptarse a nuevas entradas y realizar tareas similares a las humanas.

- *Subcampos:* Machine Learning (Aprendizaje Automático), Deep Learning (Aprendizaje Profundo), Procesamiento del Lenguaje Natural.

16. Big Data

Se refiere a conjuntos de datos extremadamente grandes y complejos que son difíciles de procesar utilizando herramientas de gestión de datos tradicionales. Se caracteriza por las "Vs": Volumen, Velocidad y Variedad.

17. Automatización y Robótica

- **Automatización:** El uso de tecnología, software y sistemas de control para operar y controlar procesos de forma autónoma, minimizando la intervención humana.
- **Robótica:** La rama de la ingeniería y la tecnología que se enfoca en el diseño, construcción y operación de robots. Los robots pueden ser programados para realizar tareas repetitivas o peligrosas.

18. Realidad Virtual (RV) vs Realidad Aumentada (RA)

- **Realidad Virtual (RV):** Crea un entorno digital inmersivo y simulado que reemplaza el mundo real, a menudo utilizando gafas o cascos especiales.
- **Realidad Aumentada (RA):** Superpone información digital (como imágenes, gráficos o texto) sobre el entorno del mundo real a través de la pantalla de un dispositivo móvil o gafas especiales, enriqueciendo la experiencia real.

19. Blockchain (Cadena de Bloques)

Es una tecnología de registro digital descentralizada y distribuida que registra transacciones de forma segura y permanente en múltiples computadoras. Es transparente e inmutable, conocida principalmente por ser la base de las criptomonedas como el Bitcoin.

20. Sistemas ERP (Enterprise Resource Planning)

Es un tipo de software que las organizaciones utilizan para gestionar y automatizar las actividades comerciales diarias clave, como contabilidad, adquisiciones, gestión de proyectos, recursos humanos y gestión de la cadena de suministro. Ayuda a integrar y optimizar los procesos empresariales.

APLICACIONES ESPECÍFICAS

21. ¿Qué entiende por G.I.S. (Sistema de Información Geográfica)?

Es una herramienta tecnológica que permite recopilar, gestionar, analizar y visualizar datos geográficos o espacialmente referenciados sobre un mapa.

- *Ejemplos de aplicaciones:* Planificación urbana, gestión de recursos naturales, monitoreo ambiental, planificación de rutas de transporte y logística, y mapeo de enfermedades.

22. Software Mineros: Características y Ejemplos

Es software especializado utilizado en la industria minera para planificar, simular y optimizar las operaciones de extracción.

- *Características:* Modelado geológico en 3D, diseño de minas (a cielo abierto y subterráneas), planificación de la producción y análisis financiero.
- *Ejemplos:* Datamine, Minesight, Micromine, Whittle.